

Practica No.02

Teorema de Thevenin

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
03/septiembre/26**

Resumen

Se verificó experimentalmente el Teorema de Thévenin mediante el análisis de dos circuitos resistivos de corriente continua **DC** con diferente grado de complejidad. Para cada montaje se determinaron experimentalmente los parámetros equivalentes de Thévenin y la corriente en la resistencia de carga, comparando los resultados obtenidos con los valores teóricos. Los resultados mostraron una buena concordancia entre ambas aproximaciones, con errores porcentuales inferiores al 3,2 % en las magnitudes analizadas. En el primer montaje, los errores se mantuvieron entre 0,1 % y 2,0 %, mientras que en el segundo oscilaron entre 0,3 % y 3,2 %. Asimismo, la potencia disipada en la carga presentó un comportamiento consistente con el circuito equivalente. Estos resultados permiten establecer que el equivalente de Thévenin reproduce adecuadamente el comportamiento eléctrico del circuito original desde los terminales de interés.

1. Introducción

Desde la invención del transistor a mediados del siglo XX, la electrónica se ha consolidado como una de las ramas más importantes de la ingeniería, presente hoy en día en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde electrodomésticos hasta sistemas de comunicación y control industrial. Todo circuito electrónico, sin importar su nivel de complejidad, está compuesto por un conjunto de elementos básicos que cumplen funciones específicas dentro del mismo: almacenar energía, limitar corriente, rectificar señales, amplificar o conmutar, entre otras. Por esta razón, antes de abordar el diseño o análisis de circuitos más elaborados, resulta indispensable aprender a identificar visual y funcionalmente estos componentes, así como a interpretar correctamente sus características técnicas, como se fundamenta en los principios básicos de electricidad y circuitos, y en la práctica de laboratorio.

Entre los elementos fundamentales de un circuito electrónico se encuentran las resistencias, los capacitores, las bobinas, los diodos, los transistores y los dispositivos electromecánicos como interruptores, relés y fusibles. Cada uno de estos componentes posee propiedades particulares como su valor nominal, su tolerancia, su polaridad o su comportamiento frente a la corriente alterna y directa, que deben ser identificadas correctamente antes de emplearlos en cualquier montaje. Para ello, se hace uso de herramientas de medición como el multímetro digital, el cual permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y continuidad, y que constituye una herramienta esencial en el trabajo práctico de laboratorio, de acuerdo con las guías de práctica del laboratorio de física [?].

El adecuado reconocimiento de los componentes electrónicos y el manejo correcto del multímetro digital resultan fundamentales para el desarrollo de futuras prácticas de laboratorio, ya que de ello depende la correcta interpretación de los circuitos y la prevención de errores o daños en los dispositivos. En la presente práctica se busca familiarizar los principales componentes electrónicos disponibles en el laboratorio, identificando sus características, simbología y código de colores en el caso de las resistencias, así como afianzar el uso del multímetro digital para la medición de magnitudes eléctricas básicas como voltaje, resistencia y continuidad en distintos elementos del circuito.

2. Marco teórico

2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la Ley de Ohm ($V = IR$) y la conservación de la carga y energía expresada por las Leyes de Kirchhoff, podemos analizar redes eléctricas complejas [?].

Ley de Corrientes de Kirchhoff (Nodos):

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \quad (1)$$

Ley de Voltajes de Kirchhoff (Mallas):

$$\sum_{i=1}^n V_i = 0 \quad (2)$$

Imaginamos que encerramos un complejo sistema de ecuaciones lineales (el circuito) en una caja negra, dejando únicamente dos terminales expuestas (A y B). Para analizar su respuesta, conectamos una fuente de corriente de prueba I_{test} en estas terminales extrayendo corriente, y buscamos determinar cuál será la tensión V_{AB} .

Aplicando el **principio de superposición** (válido debido a la linealidad del sistema), el voltaje total en las terminales V_{AB} es la suma de dos efectos independientes actuando por separado:

1. El voltaje producido por las fuentes de energía internas del circuito (V_{th}).
2. La caída de voltaje producida por la corriente externa I_{test} a través de la resistencia equivalente vista desde las terminales ($I_{\text{test}} \cdot R_{\text{th}}$).

De este modo, el **Teorema de Thévenin** establece que cualquier circuito lineal de corriente directa (**CD**) que contenga resistencias y fuentes de energía (independientes o dependientes) puede reemplazarse por un circuito equivalente sencillo visto desde sus terminales (A y B).

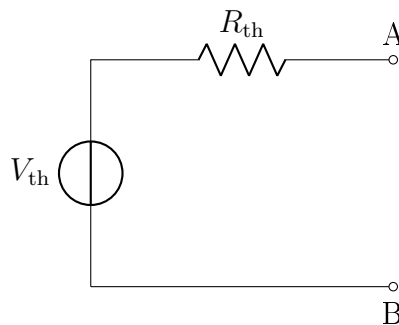


Figura 1: Circuito equivalente de Thévenin.

Este circuito equivalente consta de solo dos componentes conectados en serie:

- **Voltaje de Thévenin (V_{th}):** Es el voltaje de circuito abierto medido entre los terminales A y B (cuando no hay ninguna carga conectada). Se calcula utilizando métodos de análisis como la **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)** o la **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)**.
- **Resistencia de Thévenin (R_{th}):** Es la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B cuando todas las fuentes independientes de energía han sido desactivadas (fuentes de voltaje cortocircuitadas y fuentes de corriente abiertas).

Para encontrar el circuito equivalente de **Thévenin** respecto a una carga" (una resistencia o componente de interés), sigue este algoritmo:

Algorithm 1 *Algoritmo para encontrar circuito equivalente de Thévenin*

1 **Procedimiento** ENCONTRARCIRCUITOTHÉVENIN

Entrada: circuito con una carga conectada entre a y b

Salida: V_{th} , R_{th} y circuito equivalente

2 **Aislar:** retirar la carga para dejar abiertos los terminales a y b .

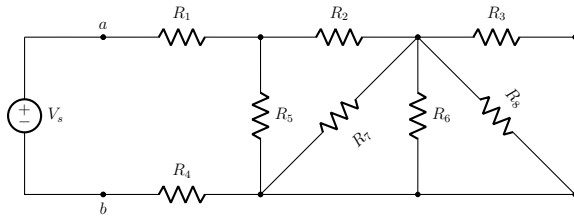
3 **Hallar V_{th} :** analizar el circuito sin carga y calcular el voltaje entre a y b .

4 **Hallar R_{th} :** apagar todas las fuentes independientes.

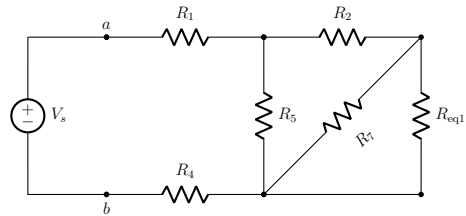
- Calcular la resistencia equivalente vista desde a y b .
- Reducir el circuito hacia adelante, como en el ejemplo [?].

5 **Construir:** conectar V_{th} en serie con R_{th} .

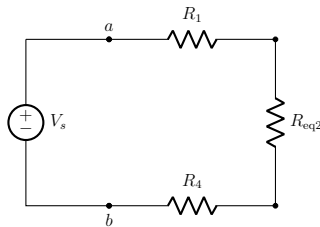
6 **end Procedimiento**



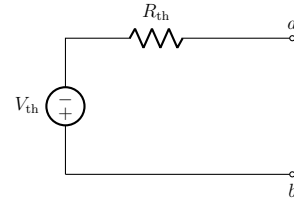
(a) Red resistiva original con fuente V_s .



(b) Paso 1: Simplificación del bloque derecho (R_{eq1}).



(c) Paso 2: Simplificación del bloque central (R_{eq2}).



(d) Circuito equivalente de Thévenin final.

Figura 2: Proceso de reducción progresiva 1 a 1 hasta obtener el equivalente de Thévenin.

3. Análisis y Discusión de Resultados

La práctica permitió comprobar que la identificación de componentes y la medición de magnitudes eléctricas son procesos fundamentales dentro del trabajo experimental con circuitos electrónicos. A partir de las mediciones realizadas, se pudo contrastar el valor nominal indicado por el código de colores con el valor real medido con el multímetro, lo que permitió analizar el grado de precisión y la tolerancia de cada resistor. Las tres tablas que se muestran a continuación resumen esta información de manera sistemática: la primera presenta la comparación directa entre el valor nominal y el valor medido; la segunda muestra cómo se interpreta el código de colores para obtener el valor correcto; y la tercera ejemplifica la relación entre los valores nominales comunes y sus bandas correspondientes.

3.1. Tabla 1: identificación de resistencias por código de colores y medición

Cuadro 1: Comparación entre el valor nominal de una resistencia, la lectura experimental y la tolerancia.

No.	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Banda 4	Valor nominal	Valor medido	Tolerancia	$R_{\min} < R < R_{\max}$	Error %	Potencia (W)	$I_{\max}$ (mA)
0	Marrón	Negro	Rojo	Dorado	$10 \times 10^2 \Omega$	1020 Ω	5 %	$950 \Omega < R < 1050 \Omega$	2 %	1	31,6
1	Verde	Azul	Verde	Dorado	$5,6 \times 10^5 \Omega$	5,57 M Ω	5 %	$5,32 \text{ k}\Omega < R < 5,88 \text{ k}\Omega$	1 %	0,25	0,2
2	Naranja	Naranja	Naranja	Dorado	$3,3 \times 10^3 \Omega$	32,6 k Ω	5 %	$31 \text{ k}\Omega < R < 35 \text{ k}\Omega$	1 %	0,5	3,9
3	Amarillo	Violeta	Marrón	Dorado	470 Ω	460 Ω	5 %	$437,5 \Omega < R < 493,5 \Omega$	2 %	0,5	52,6
4	Marrón	Negro	Naranja	Dorado	$10 \times 10^3 \Omega$	9,78 k Ω	5 %	$9,5 \text{ k}\Omega < R < 10,5 \text{ k}\Omega$	2 %	1	10
5	Marrón	Rojo	Rojo	Dorado	$1,2 \times 10^2 \Omega$	1,180 k Ω	5 %	$114 \Omega < R < 126 \Omega$	2 %	2	40,8
6	Blanco	Marrón	Marrón	Dorado	$91 \times 10^1 \Omega$	902 Ω	5 %	$864,5 \Omega < R < 955,5 \Omega$	1 %	0,5	23,4
7	Amarillo	Violeta	Naranja	Dorado	$47 \times 10^3 \Omega$	47,3 k Ω	5 %	$44,65 \text{ k}\Omega < R < 49,35 \text{ k}\Omega$	0,6 %	0,25	2,3
8	Rojo	Rojo	Rojo	Dorado	$2,2 \times 10^3 \Omega$	2,18 k Ω	5 %	$2,09 \text{ k}\Omega < R < 2,31 \text{ k}\Omega$	1 %	0,25	10,7
9	Rojo	Violeta	Verde	Dorado	$2,7 \times 10^5 \Omega$	2,71 M Ω	5 %	$256,5 \text{ k}\Omega < R < 283,5 \text{ k}\Omega$	1 %	0,25	0,3
10	Naranja	Naranja	Rojo	Dorado	$3,3 \times 10^2 \Omega$	3,3 k Ω	5 %	$313,5 \Omega < R < 346,5 \Omega$	0 %	0,5	12,3

Esta tabla muestra la relación entre el código de colores de cada resistencia, su valor nominal teórico y la lectura real registrada con el multímetro. Permite verificar si el componente se encuentra dentro del rango admisible definido por la tolerancia, y facilita el cálculo del error porcentual como una medida de precisión experimental. En la práctica, la mayoría de las resistencias se encontraron dentro del rango esperado, lo que confirma que la identificación por colores y la medición con el instrumento fueron consistentes.

3.2. Tabla 2: interpretación del código de colores

Cuadro 2: Conversión del código de colores a valor nominal y tolerancia.

No.	Color 1	Color 2	Color 3	Color 4	Valor inicial	Notación correcta
0	Marrón	Negro	Rojo	Dorado	$10 \times 10^2 \Omega$	1 k Ω
1	Rojo	Rojo	Naranja	Plateado	$22 \times 10^3 \Omega$	22 k Ω
2	Amarillo	Violeta	Verde	Dorado	$47 \times 10^5 \Omega$	4,7 M Ω
3	Verde	Marrón	Verde	Rojo	$51 \times 10^5 \Omega$	5,1 M Ω
4	Amarillo	Violeta	Negro	Dorado	47 Ω	47 Ω
5	Marrón	Negro	Negro	Rojo	10 Ω	10 Ω
6	Marrón	Negro	Dorado	Dorado	$10 \times 10^0 \Omega$	1 Ω
7	Rojo	Marrón	Rojo	Plateado	$21 \times 10^2 \Omega$	2,1 k Ω
8	Marrón	Rojo	Marrón	Dorado	$12 \times 10^1 \Omega$	120 Ω
9	Azul	Rojo	Negro	Plateado	62 Ω	62 Ω
10	Amarillo	Violeta	Amarillo	Dorado	$47 \times 10^3 \Omega$	470 k Ω

Esta segunda tabla muestra la forma en que se interpreta la secuencia de bandas de un resistor para obtener su valor nominal y su tolerancia. Cada color representa un número o un multiplicador, y la cuarta banda define el margen de error permitido. El análisis de esta tabla es útil porque permite comprender que la lectura del código de colores no es arbitraria, sino un sistema estándar que facilita la identificación rápida del componente en laboratorio.

Cuadro 3: Ejemplos de resistencias nominales y sus bandas de color correspondientes.

No.	Valor nominal	Color 1	Color 2	Color 3	Color 4
0	1 k Ω	Marrón	Negro	Rojo	Dorado
1	0,1 Ω	Marrón	Negro	Plateado	Dorado
2	10 Ω	Marrón	Negro	Negro	Dorado
3	10 k Ω	Marrón	Negro	Naranja	Dorado
4	220 Ω	Rojo	Rojo	Marrón	Dorado
5	5 M Ω	Verde	Negro	Verde	Dorado
6	100 k Ω	Marrón	Negro	Amarillo	Dorado
7	1,2 M Ω	Marrón	Rojo	Verde	Dorado
8	15 k Ω	Marrón	Verde	Naranja	Dorado
9	1 Ω	Marrón	Negro	Dorado	Dorado
10	100 Ω	Marrón	Negro	Marrón	Dorado

3.3. Tabla 3: relación entre valores nominales comunes y bandas de color

La tercera tabla permite relacionar directamente un valor nominal con las bandas de color que lo representan, lo cual es especialmente útil para comprobar la lectura del código de colores sin necesidad de depender exclusivamente del dato impreso en el cuerpo del

componente. En términos prácticos, esta tabla evidencia que los valores nominales no se asignan al azar, sino que siguen un sistema lógico de cifras y multiplicadores que permite reconocer rápidamente la resistencia y su rango de tolerancia.

En conjunto, estas tres tablas muestran que el código de colores de una resistencia es un lenguaje técnico que permite identificar de manera rápida y confiable la magnitud del componente, mientras que la medición experimental valida la precisión del valor real con respecto al valor nominal esperado. Este análisis es esencial para interpretar correctamente los resultados del laboratorio y para garantizar que los componentes sean usados dentro de sus condiciones de operación adecuadas.

4. Preguntas complementarias

1. **¿Por qué es importante conocer la tolerancia de una resistencia y cómo afecta el valor de R_{min} y R_{max} ?**

La tolerancia indica el porcentaje máximo de desviación permitido entre el valor real de la resistencia y su valor nominal, debido a variaciones en el proceso de fabricación. Es importante conocerla porque define el rango dentro del cual se considera que la resistencia funciona correctamente, calculado como:

$$R_{min} = R_{nom}(1 - tol), \quad R_{max} = R_{nom}(1 + tol)$$

Si el valor medido se encuentra fuera de este rango, la resistencia se considera defectuosa o mal identificada.

2. **¿Qué relación existe entre la potencia nominal de una resistencia y la corriente máxima que puede soportar (I_{max})?**

La potencia nominal indica la máxima energía que la resistencia puede disipar en forma de calor sin dañarse. A partir de la ley de Joule, $P = I^2 R$, se obtiene:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Por lo tanto, a mayor potencia nominal, mayor es la corriente máxima que la resistencia puede soportar sin sobrecalentarse.

3. **¿Por qué los condensadores electrolíticos tienen polaridad y qué ocurre si se conectan invertidos?**

Los condensadores electrolíticos utilizan una capa de óxido como dieléctrico, formada mediante un proceso electroquímico que solo es estable si se respeta la polaridad indicada. Si se conectan invertidos, esta capa de óxido se destruye, lo que puede generar un cortocircuito interno, calentamiento excesivo e incluso la explosión del componente.

4. **¿Por qué al medir el diodo con el multímetro se obtienen dos valores de resistencia distintos al permutar las puntas de prueba?**

El diodo está formado por una unión P-N que permite el paso de corriente preferentemente en un solo sentido (polarización directa) y la bloquea en el sentido contrario

(polarización inversa). Al conectar el multímetro en polarización directa, la resistencia medida es baja; al invertir las puntas (polarización inversa), la resistencia medida es considerablemente mayor. Esta asimetría evidencia el comportamiento unidireccional característico de la unión semiconductor.

5. **¿Por qué la fotorresistencia (LDR) disminuye su resistencia al aumentar la iluminación?**

La fotorresistencia está fabricada con un material semiconductor sensible a la luz (efecto fotoconductor). Al incidir fotones con suficiente energía sobre el material, se generan pares electrón-hueco adicionales, aumentando el número de portadores de carga libres. Esto incrementa la conductividad del material y, en consecuencia, disminuye su resistencia eléctrica a mayor intensidad de luz.

6. **¿Qué función cumple un fusible en un circuito y qué sucede si se selecciona un valor de corriente inadecuado?**

El fusible protege el circuito interrumpiendo el paso de corriente cuando esta supera un valor límite, evitando daños por sobrecorriente en los demás componentes. Si se selecciona un fusible con una corriente nominal demasiado alta, este no actuará a tiempo y no protegerá el circuito; si se selecciona uno con un valor demasiado bajo, se fundirá innecesariamente incluso bajo condiciones normales de operación, interrumpiendo el funcionamiento del circuito.

5. Conclusiones

- Se encontró el circuito equivalente de Thévenin para dos configuraciones de resistencias, permitiendo reemplazar teóricamente el circuito entre dos puntos, conformado por varias resistencias y una fuente, por un circuito con una resistencia y una fuente en serie.
- Usando un multímetro, se determinó experimentalmente la resistencia y el voltaje equivalente de Thévenin para los dos circuitos, realizando 3 medidas para cada uno, a diferentes voltajes y cambiando la disposición de las resistencias.
- Se comparó el valor teórico calculado con el valor obtenido experimentalmente de la resistencia y voltaje equivalente de Thévenin, obteniendo errores relativos porcentuales menores al 1 %, excepto en el ensayo 1 del segundo circuito, con un error del 2 %, se atribuye este error a que la escala usada era muy pequeña y, por lo tanto, más susceptible a impresiones en el aparato de medición.
- También se obtuvo, teóricamente y experimentalmente, la corriente que pasa por la resistencia de carga R_L , obteniendo errores entre 1 % y 3 %, un poco más alto que los errores en el voltaje y resistencia, probablemente debido a que el aparato de medición empieza a perder precisión en escalas muy pequeñas por la cantidad de uso que se le ha dado.
- Al observar los resultados y errores porcentuales se considera que están en un rango aceptable, por lo tanto, se puede asumir que lo observado experimentalmente cumple con el teorema de Thévenin.